Control Optimal

Aplicația 03: “Prototipul RCAM”

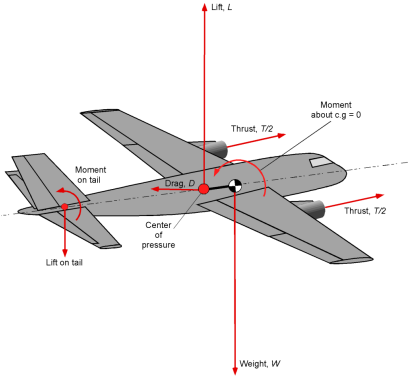
Bogdan D. Ciubotaru, Sabin Diaconescu,
Theodor-Gabriel Nicu, Daniel-Mihail Ioan

2025 – 26

Modelul RCAM[1] 1/3

- prototip de avion civil
- proiectat de GARTEUR[a]
- un "benchmark" pentru testarea tehnicilor de reglare

[a] Group of Aeronautical Research and Technology in Europe



[1] Research Civil Aircraft Model

Modelarea aeronavei

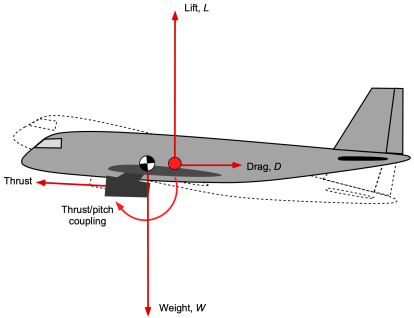
- modelare - reprezentarea evoluției sistemului sub forma:

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = g(x(t), u(t), d(t), f(t)), \\ y(t) = h(x(t), u(t), d(t), f(t)) \end{cases}$$

- $x \in \mathbb{R}^n$, $u \in \mathbb{R}^m$, $y \in \mathbb{R}^p$ - stare, intrare, ieșire
- $d(t)$ - perturbații, $f(t)$ - avarii/defecte
- modelarea inițială - consideram dinamica simplificată

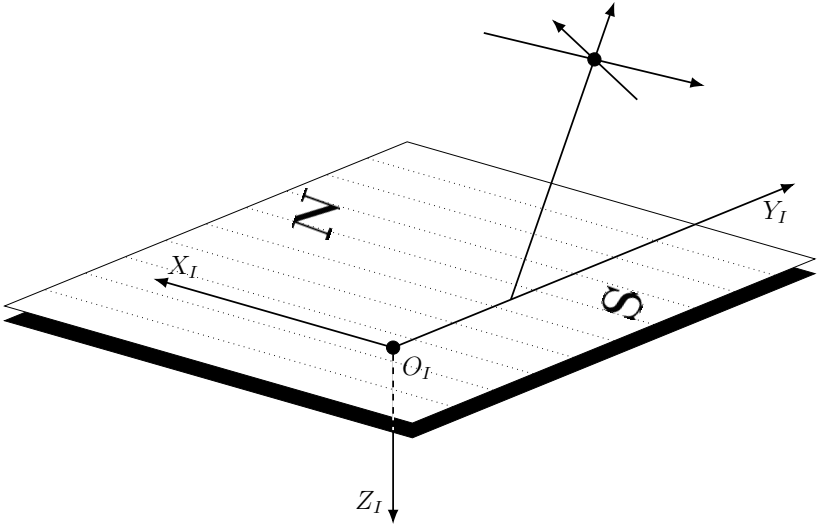
$$\begin{cases} \dot{x}(t) = g(x(t), u(t)), \\ y(t) = x(t) \end{cases}$$

- ipoteze simplificatoare (e.g., dinamica decuplabilă, corp rigid, $\nexists$ vânt)



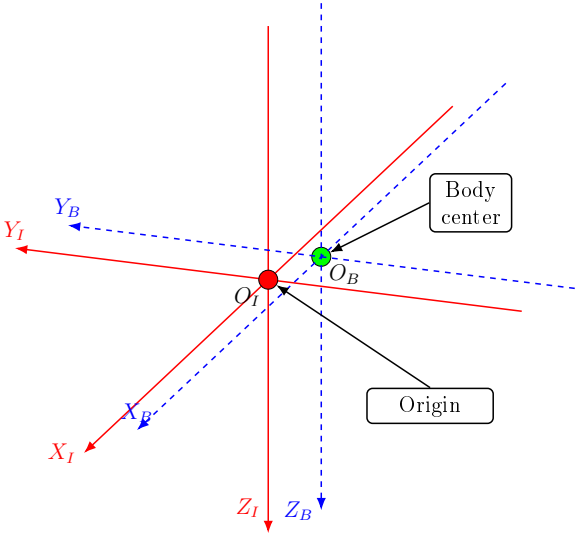
Sisteme de referință

- SR al pământului F_E - $O_E x_E y_E z_E$



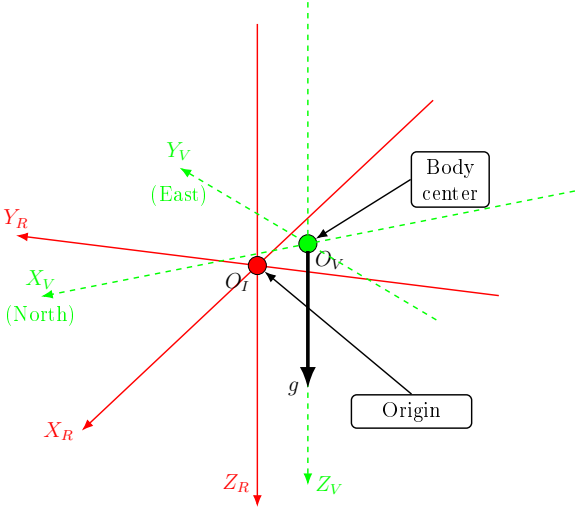
Sisteme de referință

- SR atașat aeronavei F_B - $O_B x_B y_B z_B$



Sisteme de referință

- SR translatat aeronavei F_V - $O_V x_V y_V z_V$ cu $O_V \equiv O_B$



Transformarea de coordonate (din F_B în F_V)

Unghiurile Euler

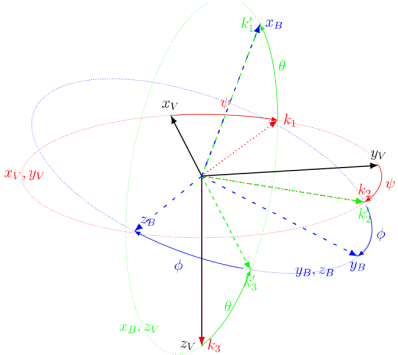
$$\Xi = \begin{bmatrix} \Phi & \Theta & \Psi \end{bmatrix}^\top$$

- Φ - ruliu
- Θ - tangaj
- Ψ - girație

Transformarea Euler completă între F_B și F_V:

$$R_{BV} = R_1(\Phi)R_2(\Theta)R_3(\Psi)$$

- R_i - matrici de rotație



Modelul neliniar (mișcare longitudinală)

$$\dot{\overrightarrow{X_B}} = R_{BV}\overrightarrow{V_V}$$

$$\dot{\overrightarrow{\Xi}} = R_{\Xi\Theta}\overrightarrow{\Omega}$$

$$\overrightarrow{F} = m\left(\overrightarrow{a_B} + \overrightarrow{\Omega} \times \overrightarrow{V_B}\right)$$

$$\overrightarrow{M} = I\dot{\overrightarrow{\Omega}} + \overrightarrow{\Omega} \times I\overrightarrow{\Omega}$$

- X - poziție
- V - viteza
- Ω - viteza unghiulară
- $R_{\Xi\Theta}$ - matrice de transformare

Model *profund neliniar*, inadecvat pentru analiză și sinteză liniară

Soluție propusă: liniarizare (teoria perturbațiilor mici)

$$\dot{x}(t) = A_{lon}x(t) + B_{lon}u(t)$$

- modul nominal de funcționare

Modelul liniar longitudinal (complet)

$$\dot{x}(t) = A_{lon}x(t) + B_{lon}u(t)$$

Stări:

- q - rata de tangaj
- θ - unghiul de tangaj
- u - viteză inerțială: v_{x_B}
- w - viteză inerțială: v_{z_B}

Intrări:

- δ_e - unghiul de deflecție al elevatorului
- δ_{th} - poziția manșei de accelerație

$\delta_{th} = \delta_{th_1} + \delta_{th_2}$, i.e., comanda de propulsie este suma comenzilor individuale ale motoarelor

[2] centru de greutate

Modelul liniar longitudinal (complet)

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = A_{lon}x(t) + B_{lon}u(t) \\ y(t) = C_{lon}x(t) + D_{lon}u(t) \end{cases} \tag{1}$$

Stări:

- q - rata de tangaj
- θ - unghiul de tangaj
- u - viteză inerțială: v_{x_B}
- w - viteză inerțială: v_{z_B}

Intrări:

- δ_e - unghiul de deflecție al elevatorului
- δ_{th} - poziția manșei de accelerație

$\delta_{th} = \delta_{th_1} + \delta_{th_2}$, i.e., comanda de propulsie este suma comenzilor individuale ale motoarelor

Ieșiri: - q - rata de tangaj; - $\dot{z}$ - viteza CG[2] în F_E; - V - viteză totală a aeronavei

[2] centru de greutate

Modelul longitudinal - valori numerice

$$A_{lon} = \begin{bmatrix} -9.8e-01 & 1.1e-15 & -6.5e-04 & -1.6e-02 \\ 1.0e+00 & 0.0e+00 & 0.0e+00 & 0.0e+00 \\ -2.2e+00 & -9.8e+00 & -3.3e-02 & 7.4e-02 \\ 7.7e+01 & -7.7e-01 & -2.3e-01 & -6.7e-01 \end{bmatrix}, \quad B_{lon} = \begin{bmatrix} -2.4e+00 & 2.9e-01 \\ 0.0e+00 & 0.0e+00 \\ 1.8e-01 & 9.8e+00 \\ -6.5e+00 & 0.0e+00 \end{bmatrix},$$

$$C_{lon} = \begin{bmatrix} 1.0e+00 & 0.0e+00 & 0.0e+00 & 0.0e+00 \\ 0.0e+00 & -8.0e+01 & -2.8e-02 & 1.0e+00 \\ 0.0e+00 & -1.4e-13 & 1.0e+00 & 2.9e-02 \end{bmatrix}, \quad D_{lon} = \begin{bmatrix} 0.0e+00 & 0.0e+00 \\ 0.0e+00 & 0.0e+00 \\ 0.0e+00 & 0.0e+00 \end{bmatrix}.$$

- $\Lambda(A_{lon})$ - 2 perechi complex conjugate $\Rightarrow$ 2 moduri naturale de funcționare:
  - modul de perioada scurtă
  - modul de perioada lungă

Modelul liniar lateral (complet)

$$\dot{x}(t) = A_{lat}x(t) + B_{lat}u(t)$$

Stări:

- p - rata de ruliu
- r - rata de girație
- ϕ - unghiul de ruliu
- ψ - unghiul de girație
- v_B - viteză inerțială: v_{y_B}

Intrări:

- δ_a - unghiul de deflecție a eleroanelor
- δ_r - unghiul de deflecție a cârmei

Ieșiri:

- β - unghiul de deviație laterală
- ρ - unghiul de tangaj
- p - rata de ruliu
- r - rata de girație
- ϕ - unghiul de ruliu
- v_v - viteza inerțială: v_{yV}

Modelul liniar lateral (complet)

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = A_{lat}x(t) + B_{lat}u(t) \\ y(t) = C_{lat}x(t) + D_{lat}u(t)) \end{cases} \tag{2}$$

Stări:

- p - rata de ruliu
- r - rata de girație
- ϕ - unghiul de ruliu
- ψ - unghiul de girație
- v_B - viteză inerțială: v_{y_B}

Intrări:

- δ_a - unghiul de deflecție a eleroanelor
- δ_r - unghiul de deflecție a cârmei

Ieșiri:

- β - unghiul de deviație laterală
- ρ - unghiul de tangaj
- p - rata de ruliu
- r - rata de girație
- ϕ - unghiul de ruliu
- v_v - viteza inerțială: v_{y_V}

Modelul lateral - valori numerice

$$A_{lat} = \begin{bmatrix} -1.3e+00 & 5.5e-01 & -2.0e-15 & -2.0e-15 & -2.4e-02 \\ 5.2e-02 & -5.2e-01 & 3.6e-16 & 3.7e-16 & 4.5e-03 \\ 1.0e+00 & 2.8e-02 & 2.3e-22 & 0.0e+00 & 0.0e+00 \\ 0.0e+00 & 1.0e+00 & 8.1e-21 & 0.0e+00 & 0.0e+00 \\ 2.3e+00 & -8.0e+01 & 9.8e+00 & -1.4e-14 & -1.7e-01 \end{bmatrix}, B_{lat} = \begin{bmatrix} -8.4e-01 & 2.9e-01 \\ -1.8e-02 & -3.3e-01 \\ 0.0e+00 & 0.0e+00 \\ 0.0e+00 & 0.0e+00 \\ 0.0e+00 & 2.0e+00 \end{bmatrix},$$

$$C_{lat} = \begin{bmatrix} 0.0e+00 & 0.0e+00 & 1.0e-15 & 1.0e-15 & 1.2e-02 \\ 1.0e+00 & 0.0e+00 & 0.0e+00 & 0.0e+00 & 0.0e+00 \\ 0.0e+00 & 1.0e+00 & 0.0e+00 & 0.0e+00 & 0.0e+00 \\ 0.0e+00 & 0.0e+00 & 1.0e+00 & 0.0e+00 & 0.0e+00 \\ 0.0e+00 & 0.0e+00 & -2.3e+00 & 8.0e+01 & 1.0e+00 \end{bmatrix}, D_{lat} = \begin{bmatrix} 0.0e+00 & 0.0e+00 \\ 0.0e+00 & 0.0e+00 \\ 0.0e+00 & 0.0e+00 \\ 0.0e+00 & 0.0e+00 \\ 0.0e+00 & 0.0e+00 \end{bmatrix}.$$

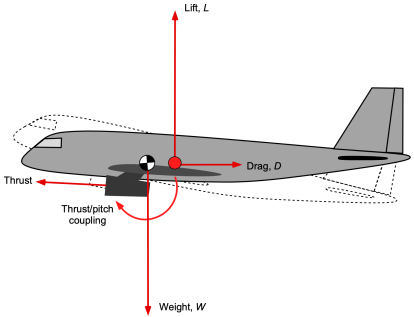
- $\Lambda(A_{lat})$ - 3 reale și 1 pereche complex conjugate $\Rightarrow$ 3 moduri naturale de funcționare:
  - modul aperiodic de ruliu $\leftarrow$ pol real rapid
  - modul în spirală $\leftarrow$ pol real lent
  - modul Dutch-roll $\leftarrow$ poli complecși conjugați

Sisteme strict proprii: De ce $D = \mathbf{0}_{p\times m}$?

În cadrul disciplinei **CO** $\Rightarrow$ *exclusiv* **sisteme strict proprii**.

- Grad numitor $>$ Grad numărător (pentru toate funcțiile de transfer).
- Matricea de transmisie directă din reprezentarea de stare este nulă: $D = \mathbf{0}_{p\times m}$.

Evident, la modelele longitudinal și lateral avem $D_{lon} = \mathbf{0}_{p\times m}$ și $D_{lat} = \mathbf{0}_{p\times m}$.



Motivația practică/fizică:

- evitarea transmiterii *instantanee* a comenzii $u(t)$ către ieșirea $y(t)$.
- răspunsul sistemului trebuie să fie "filtrat" și dictat exclusiv de evoluția stării $x(t)$ (dinamica internă a aeronavei).

To Do

Pentru ambele modele:

1. Calculați valorile și vectorii proprii pentru cele doua modele **(1)-(2)**, precum și parametrii dinamici ai acestora, adică frecvența naturală și coeficientul de amortizare.
2. Să se realizeze simularea la intrările standard impuls și treaptă a dinamicilor nominale în buclă-deschisă pentru cele doua modelele **(1)-(2)**.
3. Verificați dacă sistemul în cauză este **controlabil, observabil, detectabil, stabilizabil**.
4. Dacă este posibil, determinați o lege de comandă stabilizatoare prin reacție după stare care plasează (alocă) polii sistemului în buclă închisă în
   1. $\{-1, -2, -3, -4\}$
   2. $\{-1, -1, -2, -3\}$
   3. $\{-1, -20, -30, -40\}$

   Simulati evoluția liberă pentru sistemul în buclă închisă (dacă este cazul).

Hint

De exemplu, pentru modul de perioadă scurtă a modelului longitudinal avem ec. caracteristică:

$$s^2 + 2\zeta_{sp}\omega_{sp}s + \omega_{sp}^2 = 0$$

Indicații

```
help damp

help lsim
```